



MANUEL D'UTILISATION

S.A.C ERP

Bureau de Change & Transferts Rapides — Guide complet du guichetier

1. **1.** Présentation générale de l'application
2. **2.** Connexion et ouverture de session
3. **3.** Tableau de bord
4. **4.** Comptoir de Change de Devises
5. **5.** Transferts Rapides (Orange Money, Wave, Moov, Western Union, MoneyGram)
6. **6.** Caisse & Trésorerie
7. **7.** Historique des Opérations
8. **8.** Base Clients & KYC
9. **9.** Rapport Journalier de Clôture
10. **10.** Raccourcis clavier & astuces
11. **11.** Fonctionnement technique et sauvegarde des données

1 Présentation générale

S.A.C ERP est l'application de gestion utilisée au guichet de **S.A.C — Société l'Autre Commerce** pour piloter l'ensemble des opérations quotidiennes d'un bureau de change et de transfert d'argent : achat/vente de devises, transferts multi-opérateurs (Orange Money, Wave, Moov Money, Western Union, MoneyGram), gestion de la caisse, suivi client (KYC) et production du rapport de clôture journalier.

L'application se compose de **7 espaces de travail** accessibles depuis le menu latéral :

Onglet	Rôle
Tableau de bord	Vue d'ensemble du jour : volumes, commissions, taux en direct, dernières opérations
Change de Devises	Achat / vente de devises étrangères (EUR, USD, GBP, CAD) contre FCFA
Transferts Rapides	Envoi et retrait via les 5 opérateurs de transfert d'argent
Caisse & Trésorerie	Solde de caisse en temps réel, journal des mouvements, clôture de journée
Historique Opérations	Journal complet et recherchable de toutes les transactions
Base Clients & KYC	Registre clientèle anti-blanchiment
Rapport	Rapport journalier de clôture imprimable

À SAVOIR

L'application fonctionne entièrement dans le navigateur, sans connexion à un serveur central : toutes les données (transactions, clients, mouvements de caisse) sont sauvegardées localement sur le poste de travail. Voir la section 11 pour le détail du fonctionnement technique.

2 Connexion et ouverture de session

Au chargement de la page, un écran de connexion bloque l'accès à l'application tant qu'un guichetier ne s'est pas identifié.

- 1 Sélectionner son nom dans la liste déroulante **Guichetier**.
- 2 Saisir le code PIN à 4 chiffres dans le champ dédié.
- 3 Cliquer sur **Ouvrir session** (ou appuyer sur Entrée).

En cas de code incorrect, un message d'erreur s'affiche et le champ PIN vibre pour signaler l'échec. Une fois la session ouverte, le nom et le numéro de guichet du caissier actif apparaissent en permanence dans la barre latérale.

SÉCURITÉ

Chaque guichetier possède désormais son propre code PIN, vérifié par le serveur (et non plus un code unique partagé). Après 5 échecs consécutifs, la connexion de ce guichetier est bloquée 30 secondes — ce verrou est appliqué par le serveur, il ne peut pas être contourné en rechargeant la page. Le PIN par défaut à la mise en service est [1234](#) pour tous les guichetiers ; il est recommandé de le personnaliser rapidement (voir section 11).

Premier écran affiché après connexion, il donne une vue synthétique de l'activité du jour :

TICKER DES TAUX DE CHANGE

Affiche en direct les taux EUR, USD, GBP et CAD appliqués par le bureau (configurables dans `CONFIG.rates`).

CARTES INDICATEURS (KPI)

Volume total du jour, commissions nettes perçues, nombre de transactions, disponible en coffre.

ESTIMATEUR RAPIDE

Calculatrice de conversion instantanée (devise → FCFA) utilisable sans passer par le formulaire de change complet.

DERNIÈRES TRANSACTIONS

Tableau des opérations les plus récentes, filtrable par type (Tous / Change / Orange Money / Western Union) via les boutons au-dessus du tableau.

4 Comptoir de Change de Devises

Permet d'enregistrer une opération d'achat ou de vente de devises étrangères contre des FCFA.

- 1 Choisir le sens de l'opération : **ACHAT** (le client vend ses devises au bureau) ou **VENTE** (le client achète des devises).
- 2 Sélectionner la devise étrangère (EUR, USD, GBP ou CAD) et saisir le montant en devise.
- 3 Vérifier le résumé du calcul : taux officiel du jour, taux appliqué (avec marge), frais de timbre, et le total net en FCFA calculé automatiquement.
- 4 Renseigner les informations du client (nom, numéro de pièce d'identité, téléphone) — **obligatoire au-delà de 500 000 FCFA** conformément à la réglementation anti-blanchiment.
- 5 Cliquer sur **Valider l'Opération & Imprimer le Ticket**.

Un reçu est généré automatiquement et peut être imprimé directement depuis la fenêtre qui s'ouvre. L'opération est aussitôt comptabilisée dans le tableau de bord, l'historique et la caisse.

GRILLE DES TAUX

Le panneau de droite rappelle les taux d'achat et de vente en vigueur pour chaque devise, ainsi que le seuil réglementaire (5 000 000 FCFA) nécessitant la signature du responsable d'agence.

5 Transferts Rapides

Gère les opérations de transfert d'argent via 5 opérateurs : **Orange Money, Western Union, Wave Money, Moov Money et MoneyGram.**

- 1 Sélectionner l'opérateur concerné via les onglets en haut de l'écran.
- 2 Choisir le mode de transaction : **ENVOI** (dépôt — le client confie de l'argent à transférer) ou **RETRAIT** (paiement — le bureau remet des espèces au bénéficiaire).
- 3 Renseigner les informations de l'expéditeur et du bénéficiaire (téléphone, nom, pays).
- 4 Saisir le montant principal ; les frais (1 %) et le numéro de transaction / MTCN se calculent ou se complètent automatiquement.
- 5 Cliquer sur **Exécuter la Transaction & Émettre le Reçu.**

CALCUL DU MONTANT NET

En mode ENVOI, les frais s'ajoutent au montant versé par l'expéditeur. En mode RETRAIT, les frais (commission de l'agent) sont déduits du montant remis au bénéficiaire.

Le solde d'unités virtuelles (UV) disponible pour l'opérateur sélectionné est affiché en continu en haut du formulaire.

6 Caisse & Trésorerie

SOLDE EN TEMPS RÉEL

Calculé automatiquement à partir de l'ouverture de caisse et de l'ensemble des mouvements (opérations + mouvements manuels) : ventes de devises et dépôts sont des **entrées**, achats de devises et retraits sont des **sorties**.

ALERTE DE SEUIL BAS

Si le solde descend sous le seuil minimal configuré (`CONFIG.vault.minThreshold` , 500 000 FCFA par défaut), une bannière d'alerte rouge apparaît automatiquement en haut de l'onglet.

ALIMENTATION / RETRAIT MANUEL

- 1 Choisir le type de mouvement : Alimentation (entrée) ou Retrait (sortie).
- 2 Saisir le montant et le motif (obligatoire).
- 3 Cliquer sur **Enregistrer le Mouvement** — il apparaît aussitôt dans le journal avec le nouveau solde courant.

JOURNAL DES MOUVEMENTS

Historique chronologique complet (heure, type, référence, entrée, sortie, solde courant après chaque mouvement).

CLÔTURE DE JOURNÉE

Le bouton **Clôturer la Journée** (disponible dans l'onglet Caisse et dans le pied de la barre latérale) affiche un résumé (nombre de transactions, solde estimé) et demande confirmation avant de clôturer.

7 Historique des Opérations

Journal complet de toutes les transactions enregistrées, quel que soit le module d'origine (change ou transfert).

- La barre de recherche filtre en temps réel par nom de client, référence ou type d'opération.
- Le bouton **Export PDF** permet d'exporter le journal (fonction de démonstration).
- Chaque ligne indique la référence, l'heure, le service, le client, le montant et la commission perçue.

Registre de la clientèle à des fins de conformité anti-blanchiment (Know Your Customer).

AJOUTER UN CLIENT

- 1 Cliquer sur **Ajouter un Client**.
- 2 Renseigner : nom complet, type de pièce (CNI / Passeport / Titre de séjour), numéro de pièce, téléphone, nationalité, date de naissance, et éventuellement une photo de la pièce d'identité.
- 3 Cocher **Pièce contrôlée et vérifiée** si le contrôle a été effectué.
- 4 Cliquer sur **Enregistrer la fiche**.

RECHERCHER / CONSULTER

La recherche en temps réel filtre par nom, numéro de pièce ou téléphone. L'icône **Voir** ouvre la fiche détaillée du client avec son historique complet de transactions ; l'icône **Modifier** permet de mettre à jour ses informations.

STATUT

Chaque client affiche un badge

VÉRIFIÉ

(vert) ou

EN ATTENTE

(jaune) selon que sa pièce d'identité a été contrôlée.

Génère automatiquement, à partir des données du jour, un rapport de clôture complet :

- **Récapitulatif par service** : nombre de transactions, volume total et commissions perçues pour chaque opérateur (Change, Orange Money, Western Union, Wave, Moov, MoneyGram).
- **Solde de caisse estimé** : espèces à l'ouverture (saisie manuelle) + entrées – sorties + commissions, recalculé en direct si la valeur d'ouverture est modifiée.
- **Graphique des commissions par opérateur** sous forme de barres proportionnelles.

Le bouton **Imprimer le rapport** produit une version imprimable ne comportant que le contenu du rapport (la barre latérale et les boutons sont automatiquement masqués à l'impression).

10 Raccourcis clavier & astuces

Raccourci	Action
Alt + D	Aller au Tableau de bord
Alt + E	Aller au Change de Devises
Alt + T	Aller aux Transferts Rapides

AVERTISSEMENT MODIFICATIONS NON ENREGISTRÉES

Si un formulaire de Change ou de Transfert contient des informations saisies non validées et que vous changez d'onglet, une confirmation est demandée pour éviter toute perte accidentelle de saisie.

HORLOGE & COMPTEUR

Le haut de l'écran affiche en permanence l'heure en temps réel et le nombre d'opérations effectuées dans la journée.

11 Fonctionnement technique & sauvegarde des données

L'application repose désormais sur une architecture client-serveur : un serveur (Node.js/Express) centralise les données dans une base PostgreSQL, et chaque guichet s'y connecte via son navigateur. Les transactions, la base clients KYC, les mouvements de caisse et les taux du jour sont donc **partagés en temps quasi réel entre tous les guichets** — une opération enregistrée sur un poste est visible sur les autres en quelques secondes (rafraîchissement automatique toutes les 20 secondes).

DÉMARRER LE SERVEUR

Le serveur doit être lancé avant d'ouvrir l'application :

- 1 S'assurer que PostgreSQL est démarré.
- 2 Depuis le dossier `backend/`, lancer `node server.js`.
- 3 Ouvrir `http://localhost:3000` dans le navigateur (et non plus un simple double-clic sur `index.html` ni Live Server — c'est le serveur qui sert désormais la page en plus de l'API).

OÙ SONT STOCKÉES LES DONNÉES ?

Toutes les données métier sont conservées dans une base **PostgreSQL** (base `sac_erp`), accessible uniquement via le serveur — plus aucune donnée sensible dans le navigateur.

Donnée	Table PostgreSQL
Guichetiers & codes PIN	<code>cashiers</code>
Transactions (change & transferts)	<code>transactions</code>
Clients KYC	<code>kyc_clients</code>
Mouvements de caisse manuels	<code>vault_movements</code>
Taux de change du jour	<code>currency_rates</code>
Réglages (seuils, frais)	<code>app_config</code>

SAUVEGARDE

Une base centralisée doit être sauvegardée régulièrement côté serveur (ex. `pg_dump`) — c'est désormais la seule copie des données de l'agence, contrairement à l'ancien fonctionnement où chaque poste gardait sa propre copie locale.

SESSION & JETON DE CONNEXION

Après connexion, le navigateur reçoit un jeton de session valable 12 heures, conservé dans la mémoire de l'onglet (`sessionStorage`) — il disparaît à la fermeture de l'onglet, obligeant à se reconnecter.

CONNEXION INTERNET

Une connexion Internet reste nécessaire au premier chargement de la page pour récupérer les bibliothèques d'interface (Tailwind CSS et les icônes Lucide) depuis leurs CDN respectifs ; le reste de l'application (données, authentification) fonctionne entièrement en réseau local, sans dépendre d'Internet. Si l'une des bibliothèques d'interface est indisponible, un message d'erreur clair s'affiche en haut de l'écran sans bloquer le reste de l'application.